

Máme $\langle, \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

je vzhledem k němu ortonormální

Hledáme vzorec pro $\langle x, y \rangle$, kde $x = (x_1, x_2)^T$ a $y = (y_1, y_2)^T$

Protože je báze B ortonormální, pro vektory $x, y \in \mathbb{R}^2$ platí:

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^T [y]_B$$

kde $[x]_B$ a $[y]_B$ jsou souřadnice vektorů x a y v bázi B

Označme P matici přechodu od báze B ke kanonické bázi. Její sloupce tvoří vektory báze B

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

platí vztah:

$$x = P[x]_B \Rightarrow [x]_B = P^{-1}x$$

Sejmě pro y : $[y]_B = P^{-1}y$

Nalezneme inverzní matici k P :

$$\det(P) = 1 \cdot 7 - 3 \cdot 2 = 1$$

$$P^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

vypočítáme souřadnice vektorů $x = (x_1, x_2)^T$ a $y = (y_1, y_2)^T$ v bázi B

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[y]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

dosadíme:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= [x]_B^T [y]_B = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = \\ &= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 = \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2\end{aligned}$$

Hledaný vztah pro skalární součin je:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$